



Acadèmia Bombers

Simulacre 20

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- A volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura. Estem parlant de la llei de:

- A) Gay-Lussac
- B) Boyle-Mariotte
- C) Charles
- D) Avogadro

2.- Segons l'article 15 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de qui depenen operativament les Sales de Control Territorial?

- A) De la Divisió de la Sala Central de Bombers
- B) Del Subdirector general operatiu
- C) De la Sala Central de Bombers
- D) Del cap operatiu

3.- La temperatura crítica del CO2 es troba a:

- A) -78,4°C
- B) 31°C
- C) -56,6°C
- D) 21°C

4.- Relatiu a les unitats de pressió, quina de les següents equivalències és falsa?

- A) $1 \text{ Kp/cm}^2 = 98.066,52 \text{ Pa}$
- B) $1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a}$
- C) $1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa}$
- D) $1 \text{ Kg/cm}^2 = 760 \text{ mmHg}$

5.- Com s'anomenen les parts que componen la biela?

- A) El cap i el peu
- B) El cap, el cos i el peu
- C) El cap, el cos, el peu i el buló
- D) El cap, el colze i el cos

6.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en supòsits de risc greu, de catàstrofe o calamitat pública...

- A) La ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret a indemnització
- B) La ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals tenen dret a ésser indemnitzades
- C) Seran o no seran indemnitzades segons consideri el Departament d'Interior
- D) La ciutadania no està obligada a complir les prestacions que l'autoritat competent determini

7.- La carretera C-25 és un eix clau per a la vertebració de la Catalunya Central. Què ens indica el "2" del seu nom?

- A) La direcció dominant, que en aquest cas és direcció sud-nord
- B) Ens indica que es tracta d'una carretera propietat de la Generalitat
- C) La direcció dominant, que en aquest cas és direcció oest-est
- D) Ens indica la seva posició en relació al nombre de carreteres que segueixen un ordre sud-nord

8.- Quin d'aquests elements no forma part del sistema d'alimentació d'aire?

- A) Col·lector d'admissió
- B) Maneguet
- C) Intercooler
- D) Vàlvula

9.- Té/tenen com a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar-ne la integritat territorial i l'ordenament constitucional:

- A) Les Forces Armades
- B) El Rei
- C) El Govern
- D) El cap d'estat

10.- Dins de quin component del sistema de transmissió d'un vehicle s'inclou l'eix intermediari?

- A) De la caixa de canvis
- B) De l'embragatge
- C) Del grup diferencial
- D) De l'arbre de transmissió

11.- On aniran col·locats els extintors en els vehicles que transportin mercaderies perilloses?

- A) A l'exterior de la cisterna, a l'aire lliure
- B) Dins la cabina, en un lloc compartimentat i fàcilment accessible
- C) En un lloc protegit dels efectes climàtics i fàcilment accessible
- D) No s'indica cap lloc concret a l'ADR, per tant s'entén que se situaran on hom consideri

12.- Com s'anomena exactament la combustió en la que s'ha utilitzat la quantitat exacta d'aire?

- A) Combustió estequiomètrica
- B) Combustió completa
- C) Combustió incompleta
- D) Combustió perfecta

13.- És la magnitud termodinàmica que posa en evidència la temperatura d'un cos en relació amb la d'un altre:

- A) La calor (Q)
- B) La temperatura (T)
- C) El coeficient de conductivitat tèrmica (λ)
- D) L'electricitat estàtica

14.- Una elevator hidràulic disposa de dos èmbols de 20 i 60 metres quadrats de superfície respectivament. Determina la força que hem d'exercir sobre l'èmbol petit si volem elevar un objecte de 12.000 kg de massa en el gran. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 2.000 N
- B) 4.000 N
- C) 20.000 N
- D) 40.000 N

15.- Quina força exerceix l'atmosfera sobre una pancarta situada sobre el nivell del mar de 2 x 2 m?

- A) 40 N
- B) 25.325 N
- C) 405.200 N
- D) No ho podem resoldre, ens fan falta més dades

16.- Quin nom rep el vent que es coneix com a "Llebeig" al País Valencià o a les Illes Balears?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Migjorn

17.- Quina és la calor latent de vaporització de l'aigua?

- A) 2.264,3 kJ/kg
- B) 2.264,3 J/kg
- C) 2.264,3 kJ/g
- D) 540 joules/gram

18.- Sobre la pols BC podem afirmar que:

- A) En focs de brases, caldrà completar la seva extinció amb aigua
- B) Barrejada amb pols de talc, és apte per a l'extinció de focs de Potassi o de Sodi
- C) Aguanta majors tenisons sense conduir l'electricitat que la pols ABC
- D) Totes les respostes són correctes

19.- Quin dels següents rangs de pressió no correspondrà en cap cas a una pressió provinent d'una instal·lació de subministrament?

- A) MPB (mitjana pressió B)
- B) MPA (mitjana pressió A)
- C) BP (baixa pressió)
- D) Totes les respostes fan referència a possibles pressions de subministrament

20.- El Decret 243/2007, de 6 de novembre, defineix aquesta figura com "la segona autoritat" del Departament d'Interior:

- A) El/La Secretari/ària General
- B) El Director o Directora General de la DGPEIS
- C) El President o Presidenta de la Generalitat
- D) El Director o Directora General de Protecció Civil

21.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments i de suport sanitari en emergències corresponen a:

- A) L'escala superior
- B) L'escala executiva
- C) L'escala tècnica
- D) L'escala bàsica

22.- Quin serà el número de perill d'una matèria tòxica sòlida que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables?

- A) 643
- B) X642
- C) 642
- D) X643

23.- On col·locarem el fulcre en una palanca de primer gènere per tractar d'aprofitar la força al màxim?

- A) El més proper a la força possible
- B) A la mateixa distància de la força que de la resistència
- C) El més proper a la resistència possible
- D) El lloc on col·loquem el fulcre en palanques de primer gènere és irrellevant, només pren importància en palanques de segon i tercer gènere

24.- El Síndic o síndica de Greuges és elegit o elegida:

- A) Pel Parlament, per majoria de tres cinques parts dels seus membres
- B) Pel Govern
- C) Pel Parlament, per majoria absoluta
- D) Pel Parlament, per majoria de dos terços dels seus membres

25.- El diòxid de carboni, en altes concentracions dins un espai tancat:

- A) Pot causar asfíxia
- B) Arribarà a actuar per inhibició de la flama
- C) Esdevé tòxic
- D) Emet una fumera groga, translúcida, que pot obstruir les vies aèries a altes temperatures

26.- Quin nom científic rep el roure martinenc?

- A) Quercus humilis
- B) Quercus robur
- C) Quercus suber
- D) Quercus ilex

27.- El vestíbul d'independència de l'escala especialment protegida...

- A) Tindrà com a màxim dos accessos, sense comptar la porta de pas cap a l'escala
- B) Si el local o zona no té consideració de risc especial d'incendi o és de risc especial baix, l'accés es realitzarà amb la porta EI2 30 C5
- C) Tindrà parets EI 120
- D) Totes les respostes són correctes

28.- Dins de l'estrat arbori de la vegetació mediterrània hi podem trobar:

- A) Garrigues
- B) Màquies
- C) Sureres
- D) Totes són correctes

29.- Quin gran esforç ha suportar principalment una jàssera?

- A) Un esforç a flexió
- B) Un esforç de vinclament
- C) Un esforç de tallant
- D) Totes les respostes són correctes

30.- Quins signes presentarà comunament una víctima en estat de xoc?

- A) Taquicàrdia, pal·lidesa i hipotensió arterial
- B) Taquipnea i pal·lidesa
- C) Cianosi, suor freda, nàusees i augment de la tensió arterial
- D) Totes són incorrectes

31.- Respecte els comportaments de la matèria en estat sòlid serà fals que:

- A) Presenta una forma definida i constant
- B) A certa temperatura emetrà vapors inflamables
- C) Presenta enllaços forts entre partícules
- D) Totes les respostes són certes

32.- Quina etiqueta haurà de portar un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.4, sense perill subsidiari?

- A) L'etiqueta número 1.4
- B) L'etiqueta número 1.1
- C) L'etiqueta número 1.5
- D) L'etiqueta número 1

33.- Un cable que es troba en contacte amb la carcassa d'un ordinador suposa:

- A) Un risc d'incendi imminent
- B) Un risc de contacte elèctric indirecte
- C) Un perill menyspreable
- D) Un risc de contacte elèctric directe

34.- Quina de les següents tipologies de ciment no es podrà usar per a la confecció de formigó armat?

- A) Ciment pòrtland (CEM I)
- B) Ciments aluminosos (CEM VI)
- C) Ciments compostos (CEM V)
- D) Ciments putzolànics (CEM IV)

35.- Què és una coberta catalana?

- A) Una coberta amb un pendent d'entre el 5 i el 15%
- B) Un tipus de coberta confeccionada per pissarres
- C) Un tipus de coberta plana
- D) Una coberta configurada a partir de teules planes

36.- Calcula a quina velocitat sortirà l'aigua d'un dipòsit que té un orifici situat a 5 metres de profunditat respecte la superfície d'ompliment ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 7,07 m/s
- B) 10 m/s
- C) 50 m/s
- D) 500 m/s

37.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 3 si el cilindre 1 està en admissió?

- A) Admissió
- B) Compressió
- C) Explosió
- D) Escapament

38.- Segons la norma UNE 60670-3:2014, a què fan referència les "VIS mín."?

- A) A reguladors de pressió
- B) A dispositius de sortida de GLP en fase líquida
- C) A vàlvules de seguretat
- D) A sistemes de drenatge

39.- En quin dels següents supòsits utilitzarem el guix?

- A) En la formació d'envans
- B) En parets de càrrega
- C) Per a protegir de les humitats
- D) Com a material aglomerant en el formigó o el ferro

40.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a quin àmbit fa referència la figura del cap d'intervenció?

- A) A l'àmbit operatiu de la guàrdia
- B) A l'àmbit de coordinació de la guàrdia
- C) A l'àmbit de suport de la guàrdia
- D) Aquesta figura no existeix

41.- Una flama de color blau pot indicar que està cremant:

- A) Metà
- B) Carbó
- C) Gas natural
- D) Totes les respostes són vàlides

42.- Quin és l'òrgan científic tècnic especialitzat de l'Administració General de l'Estat que té la missió d'analitzar i estudiar les condicions de seguretat i salut en el treball, com també de promoure i donar suport a la seva millora?

- A) La Comissió Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- B) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

43.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició es considera com el màxim comandament operatiu?

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) El cap de sortida
- C) El cap territorial
- D) El cap operatiu

44.- Si el forjat d'una construcció està fet de bigues de fusta parlem d'un:

- A) Forjat unidireccional
- B) Forjat bidireccional
- C) Forjat reticular
- D) Forjat hiperestàtic

45.- En un polispast factorial compost per dues politges, quina longitud de corda caldrà estirar per elevar la càrrega un metre?

- A) 2 metres
- B) 12 metres
- C) 4 metres
- D) Un metre

46.- Volem apagar un foc prioritant l'acció de refredament. Quin dels següents agents extintors ens convé utilitzar?

- A) Escuma d'alta expansió
- B) Halons
- C) Escuma de baixa expansió
- D) Pols químiques

47.- Quin dels següents no és un dret individual exercit col·lectivament?

- A) El dret a les vacances
- B) El dret a llibertat sindical
- C) El dret a reunió
- D) El dret a l'exercici de la vaga

48.- La Llei 31/1995, de 8 de Novembre, considera que s'ha d'entendre per "risc laboral":

- A) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- B) La possibilitat que un treballador pateixi un incident laboral en el treball
- C) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- D) La possibilitat que un treballador pateixi un accident en el treball

49.- En referència a l'organització del govern local de Catalunya, l'àmbit supramunicipal, en tot cas, és constituït per:

- A) Les comarques
- B) Les províncies
- C) Les vegueries
- D) Els municipis

50.- La norma UNE 60670-4 parla sobre la ubicació dels conjunts de regulació. En quin dels següents emplaçaments no s'hi podran instal·lar?

- A) A l'interior d'armaris adossats en parets exteriors de l'edificació
- B) A l'interior de recintes de centralització de comptadors
- C) A l'interior de sales de màquines, quan sigui per al subministrament de gas a les mateixes
- D) En tots tres casos s'hi podrà instal·lar

51.- És una separació o dislocació permanent de les superfícies articulars (sortida de l'os de la seva cavitat articular) que pot produir distensió o trencament d'algun lligament:

- A) Esquinç
- B) Luxació
- C) Fractura
- D) Contusió

52.- En les compressions del suport vital bàsic per un nen, es pressionarà de dalt a baix sobre l'estèrnum...

- A) Fins una profunditat aproximada de 2 cm
- B) Fins una profunditat aproximada de 4 cm
- C) Fins una profunditat aproximada de 5 cm
- D) Fins que el tòrax baixi un quart de la seva profunditat, com a mínim

53.- Segons el RIPCI, les mànegues que equipen una BIE d'alta pressió han de ser d'un diàmetre interior nominal:

- A) De 12 mm
- B) De 25 mm
- C) No superior a 12 mm
- D) No superior a 25 mm

54.- Segons l'ADR, quin tipus de matèries inclou el grup d'embalatge I?

- A) Matèries que presenten un grau menor de perillositat
- B) Matèries mitjanament perilloses
- C) Matèries molt perilloses
- D) Matèries extremadament perilloses i matèries nocives

55.- Menyspreant les forces de fregament, quin avantatge mecànic ens oferirà un pla inclinat de tres metres d'alçada i dotze de llargada?

- A) Un AM de 36
- B) Un AM de 4
- C) Un AM de 0,25
- D) Ens fa falta saber la longitud de la rampa

56.- El sistema de refrigeració per aigua d'un vehicle consta dels següents elements:

- A) Bomba d'aigua, ventilador, termocontacte, termòstat i elements de control
- B) Radiador, bomba d'aigua, ventilador i elements de control
- C) Radiador, bomba d'aigua, aletes i ventilador
- D) Radiador, bomba d'aigua, ventilador, termòstat i elements de control

57.- L'empresa podrà impugnar la paralització immediata del treball o la feina davant l'autoritat laboral en el termini de:

- A) 24 hores
- B) Tres dies hàbils
- C) Un dia hàbil
- D) 48 hores

58.- En hidrodinàmica, quan un fluid circula ordenat, estratificat o suau:

- A) Flux turbulent
- B) Flux parabòlic
- C) Flux laminar
- D) Totes les respostes són incorrectes

59.- Per ingressar a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir:

- A) Titulació del grup C1
- B) Titulació del grup B
- C) Titulació del grup C
- D) Titulació del grup C2

60.- A quina de les següents poblacions hi trobem un aeròdrom?

- A) A Manresa
- B) A Tremp
- C) A Mataró
- D) A Berga

61.- Segons el Pla INUNCAT, les zones potencialment inundables són:

- A) Totes aquelles zones urbanes on, per insuficiència del clavagueram, es pugui produir una acumulació d'aigua per a pluges amb períodes de retorn inferiors a 10 anys
- B) Tots aquells territoris que limiten amb els llits dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden embassar-se per falta de drenatge
- C) Tots aquells territoris que limiten amb els llits dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües continentals que poden ser afectades per avingudes fins a un període de retorn de 500 anys
- D) Totes les respostes són correctes

62.- Per norma general, les infraccions lleus prescriuen al cap de:

- A) 15 dies
- B) 1 mes
- C) 6 mesos
- D) 1 any

63.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, la requisa de béns en situacions d'emergència per part de les autoritats competents donarà dret a indemnització?

- A) Si
- B) No
- C) Si, però sempre que durant l'actuació el ciutadà afectat col·labori en el servei
- D) No, tot i que en casos concrets, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, es pot arribar a concedir una indemnització

64.- Quina de les següents afirmacions respecte al principi de conservació de l'energia és correcta?

- A) Quan actuen forces no conservatives, es conserva l'energia total, però no es conserva l'energia mecànica
- B) Quan actuen forces no conservatives, es conserven tant l'energia mecànica com l'energia total
- C) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica no es conserva, i tampoc l'energia total
- D) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica es conserva, però no l'energia total

65.- Què significa una acceleració zero?

- A) Que el cos s'atura
- B) Que la velocitat del cos no varia
- C) Que la velocitat del cos augmenta
- D) Que la velocitat del cos disminueix

66.- Segons el DB-SI, les corbes temps-temperatura poden ser:

- A) Nominals o paramètriques
- B) Vectorials o aritmètiques
- C) Nominals o transitòries
- D) Nominals, transitòries o vectorials

67.- En un enllaç iònic entre el sodi (Na) i el clor (Cl):

- A) Els sodi tendirà a quedar-se com a anió
- B) El metall tendirà a perdre un electró
- C) Les dues càrregues generades es repel·liran
- D) Es generarà hidròclorid de sodi

68.- Quan es produeix el terral?

- A) En refredar-se ràpidament la superfície terrestre
- B) En refredar-se ràpidament la superfície del mar
- C) En escalfar-se ràpidament la superfície del mar
- D) En escalfar-se ràpidament la superfície terrestre

69.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, un dels hidrants haurà de tenir una sortida de:

- A) 150 mm
- B) 35 mm
- C) 70 mm
- D) 100 mm

70.- Quin element constructiu ha d'oferir unes portes amb una quarta part de la resistència al foc dels elements de compartimentació?

- A) L'escala protegida
- B) El vestíbul d'independència
- C) L'escala protegida i el vestíbul d'independència
- D) Cap resposta és correcta

71.- L'acalorament i el cop de calor:

- A) Són fenòmens que cal diferenciar. El cop de calor és conseqüència de la exposició perllongada a la calor, mentre que l'acalorament és una sensació subjectiva que deriva normalment d'un esforç físic.
- B) Són termes que cal distingir. El cop de calor, a diferència de l'acalorament, es pot produir en uns minuts.
- C) Són sinònims i es refereixen a la pèrdua de la consciència derivada de la deshidratació
- D) Són sinònims i es refereixen a l'acalorament derivat de l'exposició a altes temperatures ambientals durant una gran quantitat de temps

72.- Quina escala tindrà l'avantatge de que sempre es mantindrà el seu factor d'escala, independentment de si s'amplia o es disminueix la mida original del mapa?

- A) Escala numèrica
- B) Escala gràfica
- C) Escala d'equivalències
- D) Autoescala de bombers

73.- Quin tipus de competència ostenta la Generalitat de Catalunya en matèries sobre dret civil català?

- A) Executiva
- B) Compartida
- C) Exclusiva
- D) Concurrent

74.- Com s'anomena la propietat dels cossos que resisteixen els esforços de tracció deformant-se i estirant-se abans del trencament?

- A) Duresa
- B) Tenacitat
- C) Elasticitat
- D) Fragilitat

75.- Un DEA és un equip homologat capaç d'analitzar el ritme cardíac i desfibril·lar. Quina de les propostes següents en referència als DEA's és falsa?

- A) Són molt segurs, no acostumen a donar falsos positius
- B) Per seguretat no s'han d'utilitzar dins de vehicles en moviment
- C) Poden ser utilitzats per tota aquella gent que hagi superat un examen específic per al seu ús després de realitzar un curs de vuit hores
- D) Totes són certes

76.- Els incendis que impliquen metalls combustibles es consideren:

- A) Classe A
- B) Classe C
- C) Classe D
- D) Classe B

77.- Assenyala la resposta incorrecta referent a l'anhidric carbònic com a agent extintor:

- A) És un 50% més dens que l'aire, aproximadament
- B) Per tal de crear una atmosfera incomburent haurà d'assolir una concentració de gas superior al 25%
- C) Es considera un agent que no reacciona
- D) S'aconsella el seu ús per focs de classe D

78.- Quina de les següents respostes no fa referència a una unitat d'energia?

- A) El Joule
- B) El Kilowatt
- C) La calor
- D) L'Erg

79.- Quin dels següents conceptes no correspon a un sinònim de "voltatge"?

- A) Diferència de potencial
- B) Tensió
- C) Energia potencial estàtica
- D) Tots els conceptes són sinònims de "voltatge"

80.- En construcció, és el nom que pren l'espai cobert i limitat per columnes o arcs a l'entrada d'un edifici sumptuós o d'un temple.

- A) Pèndol
- B) Pòrtic
- C) Secció
- D) Moment positiu

81.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

82.- El maó tipus "gero" és...

- A) Un tipus de maó perforat, amb perforacions de volum d'entre el 45% i el 60%
- B) Un tipus de maó alleugerit que ofereix uns percentatges variants pel que fa a les perforacions
- C) Un tipus de maó perforat, amb perforacions de volum d'entre el 25% i el 45%
- D) Un tipus de maó foradat, amb perforacions verticals superiors al 70%

83.- És la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa o caixes generals de protecció:

- A) L'escomesa
- B) La instal·lació interior
- C) La instal·lació d'enllaç
- D) La instal·lació receptora

84.- Segons el RIPCI 2017, les BIE hauran de portar obligatòriament un manòmetre?

- A) Si
- B) No
- C) Només les BIE-45
- D) Només les BIE-25

85.- Quin d'aquests rius neix prop del Pla de la Muga?

- A) La Muga
- B) El Ter
- C) El Fluvià
- D) Es Foix

86.- Quina de les següents carreteres passa per Tarragona?

- A) La C-31
- B) La C-32
- C) La C-15
- D) La C-51

87.- On trobarem la línia de l'equador dins d'un fus UTM?

- A) Separant les zones N i M
- B) Entre les zones M i L
- C) Separant les zones P i N
- D) Entre les zones C i X

88.- Quin material s'obté de la cocció de la pedra calcària?

- A) El ciment aluminós
- B) La calç
- C) La ceràmica
- D) El guix

89.- On podem trobar fusibles dins d'una instal·lació domèstica?

- A) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- B) A la Centralització de Comptadors
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Cap resposta és correcta

90.- En un incendi forestal que es desenvolupés en una situació atmosfèrica d'inversió tèrmica, què passaria si aquest fenomen desaparegués?

- A) Que els corrents de convecció creats per l'incendi tindrien més dificultats per ascendir
- B) Que l'incendi s'acceleraria
- C) Que el vent canviaria bruscament de direcció, i conseqüentment l'avanç de l'incendi
- D) Que l'incendi passaria a avançar més lentament

91.- Segons el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) un funcionari, com a màxim, podrà treballar fins els:

- A) Seixanta-cinc anys
- B) Setanta anys
- C) Setanta-cinc anys
- D) No tindrà una edat màxima de jubilació mentre li acceptin la prolongació sol·licitada

92.- Quin dels següents atributs sobre la projecció UTM (Universal Transverse Mercator) no és certa?

- A) És una projecció cilíndrica
- B) És una projecció conforme
- C) És una projecció ortomòrfica
- D) Totes són certes

93.- Segons l'ADR, si en una cisterna s'hi ha transportat una matèria perillosa:

- A) S'haurà de netejar la cisterna per dins abans de tornar a carregar-la, en tot cas
- B) No farà falta netejar-la per dins si s'ha de tornar a carregar la mateixa càrrega
- C) No farà falta netejar-la, ni per dins ni per fora
- D) Abans de tornar-la a carregar s'haurà de netejar per dins, però també per fora

94.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "P", es trobarà:

- A) A l'hemisferi Nord
- B) A l'hemisferi Sud
- C) A l'hemisferi Oest
- D) La lletra d'una zona no defineix l'hemisferi al qual pertany

95.- Segons el RDL 5/2015, la durada del permís de l'altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment del personal funcionari és de:

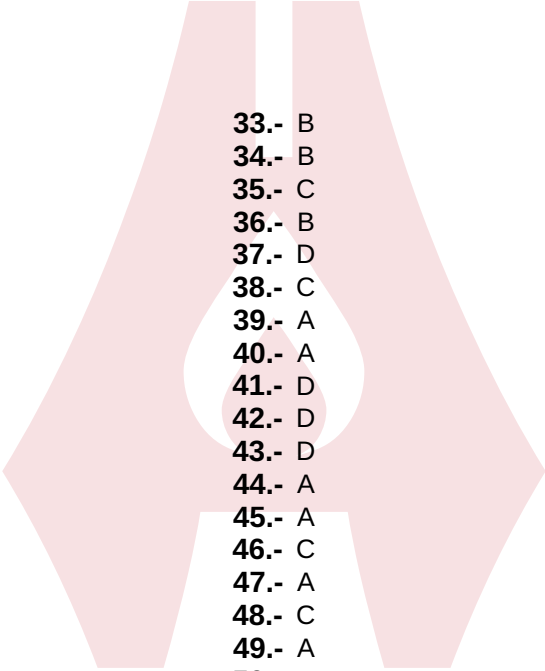
- A) 8 setmanes
- B) 16 setmanes
- C) 12 setmanes
- D) 20 setmanes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 20 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- B | 65.- B |
| 2.- C | 34.- B | 66.- A |
| 3.- B | 35.- C | 67.- B |
| 4.- B | 36.- B | 68.- A |
| 5.- B | 37.- D | 69.- D |
| 6.- A | 38.- C | 70.- B |
| 7.- C | 39.- A | 71.- B |
| 8.- D | 40.- A | 72.- B |
| 9.- A | 41.- D | 73.- C |
| 10.- A | 42.- D | 74.- B |
| 11.- C | 43.- D | 75.- D |
| 12.- A | 44.- A | 76.- C |
| 13.- B | 45.- A | 77.- D |
| 14.- D | 46.- C | 78.- B |
| 15.- C | 47.- A | 79.- C |
| 16.- B | 48.- C | 80.- B |
| 17.- A | 49.- A | 81.- A |
| 18.- A | 50.- D | 82.- C |
| 19.- D | 51.- B | 83.- A |
| 20.- A | 52.- C | 84.- C |
| 21.- C | 53.- C | 85.- A |
| 22.- C | 54.- C | 86.- A |
| 23.- C | 55.- B | 87.- A |
| 24.- A | 56.- D | 88.- B |
| 25.- A | 57.- B | 89.- C |
| 26.- A | 58.- C | 90.- B |
| 27.- D | 59.- A | 91.- B |
| 28.- D | 60.- A | 92.- D |
| 29.- A | 61.- D | 93.- B |
| 30.- A | 62.- C | 94.- A |
| 31.- B | 63.- A | 95.- B |
| 32.- A | 64.- A | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

2.-

Article 15.2: Les sales de control territorial depenen operativament de la Sala Central de Bombers i funcionalment, de la Divisió de la Sala Central de Bombers.

3.-

La temperatura crítica és la temperatura per sobre de la qual és impossible liquar un gas únicament augmentant la pressió. El CO₂ líquid només pot existir entre la temperatura crítica (31°C) i la del punt triple (-56,6°C).

4.-

1 mca = 9 806,38 Pa

1 Pa = 0.0001 m.c.a.

5.-

Cap: va unit al cigonyal amb la interposició dels semicoixinets de biela.

Cos: està sotmès a grans esforços de pressió, compressió i flexió.

Peu: constitueix la unió amb el pistó a través del buló.

6.-

Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

7.-

Primer dígit:

1: sud-nord.

2: oest-est.

3: paral·lela a la costa.

4,5,6: perpendicular a la costa.

9.-

Art. 8 del Títol Preliminar

10.-

Els canvis de marxa manuals consten de tres arbres: el primari i el secundari, alineats, i l'intermediari, paral·lel als altres dos.

11.-

ADR 8.1.4.5.

12.-

També s'anomena neutra. Només es pot aconseguir en un laboratori.

La combustió completa o perfecta, el combustible s'oxida completament, independentment de la quantitat d'aire emprada en la reacció.

13.-

Calor (Q): energia pròpia d'un cos deguda a l'estat d'excitació de les seves partícules.

14.-

$$F = m \cdot a = 12.000 \cdot 10 = 120.000 \text{ N.}$$

$$F_1/S_1 = F_2/S_2$$

$$F_1/20 = 120.000/60$$

$$F_1 = 2.000 \cdot 20 = 40.000 \text{ N}$$

15.-

La unitat del SI per a la pressió és el pascal (Pa), i l'atmosfera exerceix una pressió de 1013 hPa.

$$2 \times 2 \text{ metres} = 4 \text{ metres quadrats.}$$

$$P = F / S$$

$$101.300 \text{ Pa} = F / 4 \text{ m}^2$$

$$F = 101.300 \times 4$$

$$F = 405.200 \text{ N.}$$

16.-

El llebeig o garbí prové del SW.

17.-

La calor latent de vaporització de l'aigua és de 539,4 cal/g, que equival a 2264,3 kJ/kg (1 cal = 4,18 joules).

18.-

Pols ABC: 35.000 V aprox.

Pols BC: 6.000 V aprox.

Per focs de brases serà més recomanable l'ús de pols ABC, en qualsevol cas.

19.-

Depenent del tipus de consum previst que tingui la instal·lació consumidora hi trobarem una MOP o una altra:

MPB: $2 < \text{MOP} < 5 \text{ bar}$

MPA: $0,1 < \text{MOP} < 2 \text{ bar}$

BP: $\text{MOP} < 0,1 \text{ bar}$

20.-

Article 4.1.

21.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

23.-

D'aquesta forma aconseguirem que el braç de potència sigui més gran que el de resistència, que resultarà en un millor avantatge mecànic.

24.-

Art. 79

27.-

Si el local té consideració de risc especial mig o alt, disposarà del seu propi vestíbul d'independència previ al vestíbul d'independència de l'escala.

28.-

Hi predominen les espècies dels gèneres Quercus i Pinus.

29.-

Les jàsseres són bigues de grans dimensions destinades, a grans trets, a transmetre els esforços del pla horitzontal en vertical.

30.-

Un dels signes de l'estat de xoc és el descens de la tensió arterial.

31.-

Les partícules dels combustibles sòlids estan fortament unides i, al escalfar-se, es descomponen químicament generant l'efecte que coneixem com a piròlisi. Els líquids, a certa temperatura, són els que generaran els vapors inflamables.

32.-

1.1, 1.2, 1.3: etiqueta 1

1.4: etiqueta 1.4

1.5: etiqueta 1.5

1.6: etiqueta 1.6

ADR 5.2.2.2.2.

33.-

El contacte elèctric indirecte és el contacte d'una persona amb masses posades en tensió de forma accidental.

34.-

El ciment aluminós o d'aluminat de calci presenta unes patologies que poden perjudicar l'estabilitat d'una estructura de formigó armat.

35.-

Es construeix sobre el forjat utilitzant els anomenats envanets conillers.

36.-

Aplicant la fórmula del Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

37.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

38.-

En aquest cas en concret, de vàlvules de seguretat per mínima pressió.

41.-

Els hidrocarburs o barreges d'hidrocarburs, com el metà, el gas natural, el propà o l'età generen habitualment una flama blava.

42.-

...per a la qual cosa establirà la cooperació necessària amb els òrgans de les CCAA amb competències en aquesta matèria (art. 8).

43.-

Cap operatiu: màxim comandament operatiu.

Cap territorial: alt comandament operatiu.

Sotscap territorial: comandament operatiu intermedi.

Cap de sortida: comandament operatiu bàsic.

44.-

Els forjats unidireccionals són aquells que es recolzen o s'uneixen a l'estructura portant d'una construcció, on els elements resistents van disposats en una sola direcció.

45.-

En un polispast factorial de sis politges es combinaran politges fixes i mòbils en parts iguals (és factorial). Si el nombre total de politges no fos parell significaria que una de les politges desaparellada servirà per canviar de sentit l'aplicació de la força.

En haver-hi 3 politges mòbils, l'AM és de 3, per tant la longitud que hem d'estirar la corda es multiplicarà per 3 ($3 \times 1 = 3$ metres).

46.-

L'escuma de baixa expansió té una relació aigua-escumògen més elevada. L'escuma d'alta expansió ens podria ser més útil si volguéssim prioritzar l'efecte sufocant. En ambdós casos, això sí, l'escuma actuarà principalment per sufocació.

47.-

El dret a les vacances és un dret de caràcter individual.

49.-

Art. 83: Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries. L'àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei del Parlament.

50.-**5.1.1.**

Només s'hauran d'instal·lar en els següents emplaçaments:

a) A l'interior d'armaris adossats o empotrats en parets exteriors de l'edificació.

b) A l'interior d'armaris o nínxols exclusius per aquest ús situats a l'interior de l'edificació.

c) A l'interior de recintes de centralització de comptadors.

d) A l'interior de sales de màquines, quan sigui per al subministrament de gas a les mateixes.

51.-

Esquinç: separació momentània de les superfícies articulars i es produeix una distensió o un trencament dels lligaments.

Fractura: traumatisme ossi que provoca la pèrdua de continuïtat en un os.

52.-

"Per a les compressions toràciques, la part inferior de l'estèrnum ha de deprimir almenys un terç del diàmetre toràcic anteroposterior o aproximadament 4 cm en el lactant i uns 5 cm en el nen" (ERC 2015).

53.-

S'admeten diàmetres superiors sempre que en l'avaluació tècnica se'n justifiqui la manejabilitat (RIPCI 5.2).

54.-

Grup I: Matèries molt perilloses.

Grup II: Matèries mitjanament perilloses.

Grup III: Matèries poc perilloses.

55.-

AM = Llargada / alçada = $12 \text{ m} / 3 \text{ m} = 4$.

56.-

Les aletes corresponen al sistema de refrigeració per aire.

57.-

Aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de 24 hores.

58.-

Moviment turbulent: el moviment d'un fluid es dona en forma caòtica, on les partícules es mouen desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins.

59.-

Escala superior: titulació del grup A.
Escala executiva: titulació del grup B.
Escala tècnica: titulació del grup C1.

60.-

A la resta de propostes hi trobarem un heliport.
A tot Catalunya hi trobem 7/8 aeròdroms.

62.-

Les infraccions lleus prescriuen als 6 mesos, i les sancions al cap d'un any.

63.-

Art. 3.3

66.-

Annex A - Terminologia.

Les corbes temps-temperatura mesuren la temperatura de l'aire en la proximitat de les superfícies d'un element, en funció del temps.

67.-

En els enllaços iònics els metalls (en aquest cas el Na) tendeixen a perdre electrons. Per tant queden com cations. Els no metalls, en canvi, tendeixen a guanyar electrons.
Les dues càrregues s'atrauran (Na^+) + (Cl^-), positiu i negatiu.
L'enllaç formarà clorur de sodi.

69.-

Estarà situat, a ser possible, a l'entrada de l'edifici i orientat perpendicularment a la façana i d'espatlles a la mateixa.

70.-

Les portes del vestíbul d'independència seran EI2 30-C5, mentre que les portes de l'escala protegida seran EI2 60-C5.

72.-

L'escala gràfica és la representació dibuixada en un plànol o mapa de l'escala unitat per unitat, on cada segment mostra la relació entre la longitud de la representació i el de la realitat.

www.academiabombers.com

74.-

Duresa: resistència d'una substància a ésser ratllada.

Elasticitat: propietat dels materials que es manifesta per la desaparició, en deixar d'actuar sobre ells forces exteriors d'intensitat inferior a un cert límit, de les deformacions produïdes per tals forces.

76.-

Classe A: sòlids, generalment de naturalesa orgànica.

Classe B: líquids o sòlids líquables.

Classe C: gasos.

Classe D: metalls (p.e: alumini en pols, potassi, sodi, magnesi...).

Classe F: focs derivats de la utilització d'ingredients de cuina.

77.-

El CO₂ és un agent que no reacciona, ja que és un gas inert.

Per focs de classe D s'utilitzarà pols especial per metalls.

78.-

El Watt (W) és una unitat de potència elèctrica. En tot cas parlariem de Kilowatthora (kWh) si ens referim a una unitat d'energia.

79.-

El sinònim seria "Potencial elèctric", què és un concepte diferent al de "Energia potencial estàtica". Per tant: voltatge = tensió = potencial elèctric = diferència de potencial.

81.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

Faraday: capacitat elèctrica.

82.-

Maó massís: 0 a 25%

Maó perforat o calat: 25 a 45%

Maó alleugerit: 45 a 60%

Maó foradat: 60 a 70%

83.-

Art. 15.1, REBT

En canvi, són instal·lacions d'enllaç les que uneixen la CGP amb les instal·lacions interiors o receptores de l'usuari.

86.-

La C-31 o Eix costaner uneix el Vendrell i Figueres.

87.-

La zona "M" formarà part de l'hemisferi Sud i la zona "N" formarà part de l'hemisferi Nord.

88.-

Guix: pedra d'algeps.

Ceràmica: argila.

89.-

Els fusibles d'alt poder de ruptura (APR, NH o torpedos) es troben a la CGP.

91.-

Es declara d'ofici als 65 anys, i es pot demanar una prolongació fins arribar als 70 en certs casos.

92.-

Les projeccions conformes o ortomòrfiques conserven les formes (conforme = ortomòrfica).

94.-

Les zones UTM s'anomenen amb les lletres des de la "C" fins la "X", excloent les lletres "I" i "O" per la seva semblança amb l'u i el zero. Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

95.-

A partir de 2021 ha passat a ser de 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

